2026 대진고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 점의 평행이동 · $(x, y) \to (x+a, y+b)$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ③

점 $(-4, 3)$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① $(-7, 1)$ ② $(-7, 5)$ ③ $(-1, 1)$ ④ $(-1, 5)$ ⑤ $(1, 5)$

1. $(-4+3,\ 3-2) = (-1,\ 1) \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 원소와 집합의 포함 관계 · $\in$는 원소, $\subset$는 부분집합 · 3.40점 · 난이도 하

정답 ②

집합 $A = \{x \mid x$는 10의 약수$\}$에 대하여 옳은 것은?

① $9 \in A$ ② $\{10\} \subset A$ ③ $\{3, 5\} \in A$ ④ $\{3, 5, 7\} \subset A$ ⑤ $A = \{1, 2, 5\}$

1. $A = \{1, 2, 5, 10\}$
2. ① $9 \notin A$ ③ $\{3,5\}$는 원소가 아님 ④ $3, 7 \notin A$ ⑤ 10이 빠짐
3. ② $10 \in A$이므로 $\{10\} \subset A \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 두 점 사이의 거리 · 거리 공식 → 이차방정식 → 근의 합 · 3.40점 · 난이도 하

정답 ②

두 점 $\mathrm{A}(a, 5)$, $\mathrm{B}(-3, 3)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 합은?

① -8 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 8

1. $(a+3)^2 + (5-3)^2 = 20 \Rightarrow (a+3)^2 = 16$
2. $a = 1$ 또는 $a = -7 \Longrightarrow$ 합 $-6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 선분의 내분점 · $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ · 3.40점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 점 $\mathrm{A}(1, -2)$와 $\mathrm{B}(4, 6)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점이 직선 $y=-4x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $\left(\frac{4+3}{4}, \frac{6-6}{4}\right) = \left(\frac{7}{4}, 0\right)$
2. $0 = -4 \cdot \frac{7}{4} + k \Rightarrow k = 7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 기울기가 주어진 원의 접선 · (중심과 직선 사이 거리) = (반지름) · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ①**

직선 $3x+y-1=0$에 평행하고 원 $x^2+y^2=10$에 접하는 직선이 점 $(a, 1)$을 지날 때, 양수 a의 값은?

① 3 ② $\sqrt{10}$ ③ 4 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

1. 구하는 직선 $3x+y+c=0$
2. $\frac{|c|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow c = \pm 10$
3. 점 $(a, 1)$ 대입: $3a+1 \pm 10 = 0 \Rightarrow a = 3$ 또는 $a = -\frac{11}{3}$
4. 양수 $a=3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 유한집합의 원소의 개수 · 벤 다이어그램 영역 나누기 · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ①**

전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $n(A^C \cap B)=7$, $n(A \cap B)=4$, $n(A \cup B)=20$일 때, $n(A-B)$의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

1. $n(A \cup B) = n(A-B) + n(A \cap B) + n(A^C \cap B)$
2. $20 = n(A-B) + 4 + 7 \Rightarrow n(A-B) = 9 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 · 반드시 포함 / 포함하지 않는 원소 정리 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{4,5,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수는?

(가) $A-X=\varnothing$ (나) $B\cap X=\{4\}$

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

1. (가) $A\subset X$이므로 $1,2,3\in X$
2. (나) $4\in X$, $5,6\notin X$
3. 나머지 $7,8,9,10$은 자유롭게 $\Rightarrow 2^4=16\Rightarrow$ ④

답 ④

8 대칭이동한 원과 직선이 접할 조건 · 중심만 대칭이동, 거리 = 반지름 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 $x^2+y^2+6x-8y+10=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=mx$에 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 합은?

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

1. $(x+3)^2+(y-4)^2=15\longrightarrow x$축 대칭: 중심 $(-3,-4)$, 반지름 $\sqrt{15}$
2. $mx-y=0$까지 거리: $\dfrac{|-3m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{15}$
3. $9m^2-24m+16=15m^2+15\Rightarrow 6m^2+24m-1=0$
4. 판별식 >0이므로 근의 합 $=-4\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 기울기가 주어진 원 위의 점에서의 접선 · 접선은 반지름에 수직 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 $x^2+y^2=34$ 위의 점 (p,q)에서의 접선의 기울기가 $\dfrac{1}{4}$일 때, $p-q$의 값은? (단, $p>0$)

① $-5\sqrt{2}$ ② $-3\sqrt{2}$ ③ 0 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1. 반지름의 기울기 $\dfrac{q}{p}$, 접선의 기울기 $-\dfrac{p}{q}=\dfrac{1}{4}\Rightarrow q=-4p$
2. $p^2+16p^2=34\Rightarrow p^2=2$, $p>0$이므로 $p=\sqrt{2}$, $q=-4\sqrt{2}$
3. $p-q=5\sqrt{2}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 원 밖의 점에서 그은 접선 · 접선 $y-2=m(x-4)$, 거리 = 반지름 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $\mathrm{A}(4,\,2)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 두 접선을 l_1, l_2라 하자. 두 접선 l_1, l_2가 y축과 만나는 두 점을 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{80}{3}$ ⑤ $\frac{160}{3}$

1. $\dfrac{|2-4m|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{10} \Rightarrow 3m^2-8m-3=0,\ m=3$ 또는 $-\dfrac{1}{3}$
2. y절편 $2-4m$: $-10,\ \dfrac{10}{3} \Longrightarrow \overline{\mathrm{BC}}=\dfrac{40}{3}$
3. 높이는 A의 x좌표 $4 \Longrightarrow$ 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{40}{3}\cdot 4=\dfrac{80}{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 무게중심·수직인 직선·점과 직선 사이의 거리 · 수직 ⇒ 기울기 곱 -1 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(6,\,3)$, $\mathrm{B}(9,\,a)$가 있고, 삼각형 OAB의 무게중심을 $\mathrm{G}(5,\,b)$라 하자. 점 G를 지나고 직선 OA에 수직인 직선을 l이라 할 때, 점 B와 직선 l 사이의 거리가 $\frac{11\sqrt{5}}{5}$이다. $a+b$의 값은? (단, $a>3$이다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $\mathrm{G}\left(5,\,\dfrac{3+a}{3}\right)$이므로 $b=\dfrac{a+3}{3}$
2. OA의 기울기 $\dfrac{1}{2} \Longrightarrow l:\ y-b=-2(x-5)$, 즉 $2x+y-10-b=0$
3. $\dfrac{|18+a-10-b|}{\sqrt{5}}=\dfrac{11}{\sqrt{5}} \Rightarrow \left|7+\dfrac{2a}{3}\right|=11$
4. $a>3$이므로 $a=6,\ b=3 \Longrightarrow a+b=9 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 특정 원소를 최소 원소로 갖는 부분집합의 개수 · n보다 큰 원소만 자유 ⇒ $f(n)=2^{8-n}$ · 4.60점 · 난이도 상

정답 ②

집합 $X=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $f(6)=4$
> ㄴ. $a \in X, b \in X$일 때, $a<b$이면 $f(a)>f(b)$
> ㄷ. $f(1)+f(3)+f(5)+f(7)=168$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. n을 반드시 포함하고 $1, \cdots, n-1$은 제외, $n+1, \cdots, 8$은 자유 $\Longrightarrow f(n)=2^{8-n}$
2. ㄱ. $f(6)=2^2=4$ (참)
3. ㄴ. 2^{8-n}은 n이 커질수록 작아진다 (참)
4. ㄷ. $128+32+8+2=170 \neq 168$ (거짓) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 원의 평행이동과 공통접선 · 평행이동해도 반지름은 그대로 · 4.60점 · 난이도 상

정답 ③

두 수 a, b에 대하여 원 $C: (x+1)^2+y^2=r^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원을 C'이라 할 때, 두 원 C, C'이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 원 C'은 원 C의 중심을 지난다.
> (나) 직선 $4x+3y-21=0$은 두 원 C, C'에 모두 접한다.

$a+b+r$의 값은? (단, a는 음수, r은 양수이다.)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. C의 중심 $(-1, 0)$, (나)에서 $r=\dfrac{|-4-21|}{5}=5$
2. C'의 중심 $(a-1, b)$, (가)에서 중심 사이 거리 $=r \Longrightarrow a^2+b^2=25$
3. (나) $\dfrac{|4(a-1)+3b-21|}{5}=5 \Rightarrow 4a+3b=50$ 또는 $4a+3b=0$
4. $4a+3b=50$은 원 $a^2+b^2=25$와 만나지 않음 (원점과 거리 10)
5. $4a+3b=0,\ a<0 \Longrightarrow a=-3,\ b=4 \Longrightarrow a+b+r=6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 유한집합의 원소의 개수 활용 (최댓값) · 영역별로 미지수를 두고 식 세우기 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

어느 학교 학생 200명을 대상으로 두 체험 활동 A, B를 신청한 학생 수를 조사하였더니 체험 활동 A를 신청한 학생은 체험 활동 B를 신청한 학생보다 40명이 많았고, 어느 체험 활동도 신청하지 않은 학생은 하나 이상의 체험 활동을 신청한 학생보다 80명이 적었다. 체험 활동 A만 신청한 학생 수의 최댓값은?

① 80 ② 85 ③ 90 ④ 95 ⑤ 100

1. A만 x, 둘 다 y, B만 z, 둘 다 안 함 w

2. $(x+y)-(y+z)=40 \Rightarrow x=z+40$

3. $w=(x+y+z)-80$, $x+y+z+w=200 \Rightarrow x+y+z=140$

4. $2z+40+y=140 \Rightarrow z=\dfrac{100-y}{2}$, $x=90-\dfrac{y}{2}$

5. $y=0$일 때 최대: $x=90$ $(z=50) \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 · 이등분선 위의 점 ⇒ 직각삼각형의 각 이용 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 직선 $x+2y-3=0$과 $2x+y-3=0$의 교점을 A라 하고, 두 직선이 이루는 각을 이등분하는 두 직선 중 하나를 l이라 하자. 직선 l 위의 점 P에서 직선 $x+2y-3=0$에 내린 수선의 발을 B라 할 때, 다음 조건을 모두 만족하는 삼각형 PAB의 넓이는?

(가) 직선 l은 점 $(2,\ 0)$을 지난다.
(나) $\overline{\mathrm{AP}}=5\sqrt{2}$

① $\dfrac{7}{2}$ ② 7 ③ $\dfrac{15}{2}$ ④ 6 ⑤ 15

1. 교점 A$(1,\ 1)$, 이등분선: $|x+2y-3|=|2x+y-3| \Longrightarrow y=x$ 또는 $x+y-2=0$

2. (가)에서 $l:\ x+y-2=0$ (기울기 -1)

3. l과 $x+2y-3=0$ 사이의 각 θ: $\tan\theta=\dfrac{1}{3} \Longrightarrow \sin\theta=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos\theta=\dfrac{3}{\sqrt{10}}$

4. $\overline{\mathrm{PB}}=5\sqrt{2}\sin\theta=\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{AB}}=5\sqrt{2}\cos\theta=3\sqrt{5}$

5. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{5}\cdot3\sqrt{5}=\dfrac{15}{2} \Longrightarrow$ ③

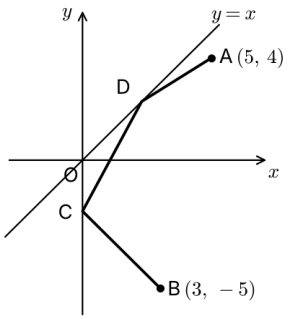
6. (확인: P$(6,\ -4)$이면 B$(7,\ -2)$, $\overline{\mathrm{PB}}=\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{AB}}=3\sqrt{5}$)

답 ③

16 대칭이동을 이용한 최단 거리 · A는 $y=x$에, B는 y축에 대칭이동 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\sqrt{149}$

[서술형 1] 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(5,\,4)$와 $\mathrm{B}(3,\,-5)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}}$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



1. A를 $y=x$에 대칭이동: $\mathrm{A}'(4,\,5) \Longrightarrow \overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{A}'\mathrm{D}}$
2. B를 y축에 대칭이동: $\mathrm{B}'(-3,\,-5) \Longrightarrow \overline{\mathrm{CB}}=\overline{\mathrm{CB}'}$
3. $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}}=\overline{\mathrm{A}'\mathrm{D}}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'\mathrm{B}'}$
4. $\overline{\mathrm{A}'\mathrm{B}'}=\sqrt{7^2+10^2}=\sqrt{149}$
5. 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$ 위에 $\mathrm{D}\left(\frac{5}{3},\,\frac{5}{3}\right)$, $\mathrm{C}\left(0,\,-\frac{5}{7}\right)$이 순서대로 있어 등호 성립 $\Longrightarrow$ 최솟값 $\sqrt{149}$

답 $\sqrt{149}$

17 원의 평행이동과 직선의 평행이동 · 두 원의 중심 이동으로 평행이동 결정 · 6.00점 · 난이도 중

정답 $3x+2y-3=0$

[서술형 2] 원 $x^2+12x+y^2+2y+32=0$을 원 $x^2+8x+y^2+6y+20=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ 3x+2y-1=0$이 직선 l'로 옮겨질 때, 직선 l'의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $(x+6)^2+(y+1)^2=5 \longrightarrow$ 중심 $(-6,\,-1)$
2. $(x+4)^2+(y+3)^2=5 \longrightarrow$ 중심 $(-4,\,-3)$
3. 평행이동: x축 방향 2, y축 방향 -2
4. $3(x-2)+2(y+2)-1=0 \Rightarrow 3x+2y-3=0$

답 $3x+2y-3=0$

18 원점과의 거리가 최대인 직선·원 위의 점과 직선 사이의 거리 · 원점과 거리 최대 $\Leftrightarrow \overline{OQ} \perp l$ · 9.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{34}{5}$**

[서술형 3] 좌표평면 위의 점 $(-4,\ 3)$을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-3)^2+(y-6)^2=9$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. Q$(-4,\ 3)$을 지나고 원점과 거리가 최대인 직선은 OQ에 수직
2. OQ의 기울기 $-\frac{3}{4} \Longrightarrow l$의 기울기 $\frac{4}{3}$: $4x-3y+25=0$
3. 원의 중심 $(3,\ 6)$과 l 사이 거리 $\frac{|12-18+25|}{5}=\frac{19}{5}$
4. 최댓값 $=\frac{19}{5}+3=\frac{34}{5}$

답 $\frac{34}{5}$

19 두 좌표축에 접하는 원·평행한 두 직선 사이의 거리 · 제2사분면: 중심 $(-a,\ a)$, 반지름 a · 9.00점 · 난이도 상 **정답 $2\sqrt{2}$**

[서술형 4] 좌표평면에서 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(-2,\ 1)$을 지나는 서로 다른 두 원을 C_1, C_2라 하자. 원 C_1이 x축, y축과 접하는 점을 각각 A, B, 원 C_2가 x축, y축과 접하는 점을 각각 C, D라 할 때, 두 직선 AB, CD 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $(-2+a)^2+(1-a)^2=a^2 \Rightarrow a^2-6a+5=0,\ a=1$ 또는 5
2. $a=1$: A$(-1,\ 0)$, B$(0,\ 1) \Longrightarrow$ AB: $x-y+1=0$
3. $a=5$: C$(-5,\ 0)$, D$(0,\ 5) \Longrightarrow$ CD: $x-y+5=0$
4. 두 직선은 평행, 거리 $=\frac{|5-1|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$

답 $2\sqrt{2}$

20 직각삼각형이 되는 조건 (수직인 두 직선) · $y=x^2$ 위 두 점의 기울기 = 두 x좌표의 합 · 10.00점 · 난이도 최상 **정답 -5**

[서술형 5] 곡선 $y=x^2$ 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(-2,\,4)$, $\mathrm{B}(4,\,16)$, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP가 직각삼각형이 되도록 하는 모든 점 P의 x좌표의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $\mathrm{P}(t,\,t^2)$ $(t\neq -2,\,4)$, 기울기: $\mathrm{AB}=2$, $\mathrm{AP}=t-2$, $\mathrm{BP}=t+4$
2. $\angle\mathrm{A}=90^\circ$: $2(t-2)=-1 \Rightarrow t=\dfrac{3}{2}$
3. $\angle\mathrm{B}=90^\circ$: $2(t+4)=-1 \Rightarrow t=-\dfrac{9}{2}$
4. $\angle\mathrm{P}=90^\circ$: $(t-2)(t+4)=-1 \Rightarrow t^2+2t-7=0$, $t=-1\pm 2\sqrt{2}$ (합 -2)
5. 모든 x좌표의 합 $=\dfrac{3}{2}-\dfrac{9}{2}-2=-5$

답 -5